

# 计算机软件技术基础

**OS-4**

**2024 年 4 月**



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

## 4.5 文件管理

### • 文件

- 文件是用于存储程序、数据的。文件存储于外存储器(磁盘、光碟、磁带等)
- 文件管理的引入

### • 基本概念

- **文件**：逻辑概念，模仿日常的纸
  - 数据或字符序列的集合。如：原程序
- **文件名**：用于标识一个文件
- **记录**：文件由若干记录组成，一条记录由若干数据项组成
  - 如：程序的一行，登记表中的一条记录
- **数据项**：由若干字节或字符组成
- **字符**：字母、数字、符号
- **字节**：计算机的存储单位，Byte = 8 bits
  - 1Kb = 1024 bytes, 1Mb = 1024 Kb
  - 1Gb = 1024 Mb, 1Tb = 1024 Gb
- **文件系统**：OS中负责存取、管理文件的程序

- 计算机80%以上用于数据处理
- 全部放入内存不现实，所以引入外存来存储大量永久性信息
- 用户自己管理文件，既复杂又繁琐，且容易破坏已存入的信息
- 多用户环境下，安全保密问题更为突出
- 用户自己管理既不可能也不允许

## 4.5 文件管理

- 基本概念

- 文件分类

- 按开发划分：程序文件、数据文件
    - 按用途划分：系统文件、库文件、用户文件
    - 按存取划分：可执行文件、只读文件、读写文件等

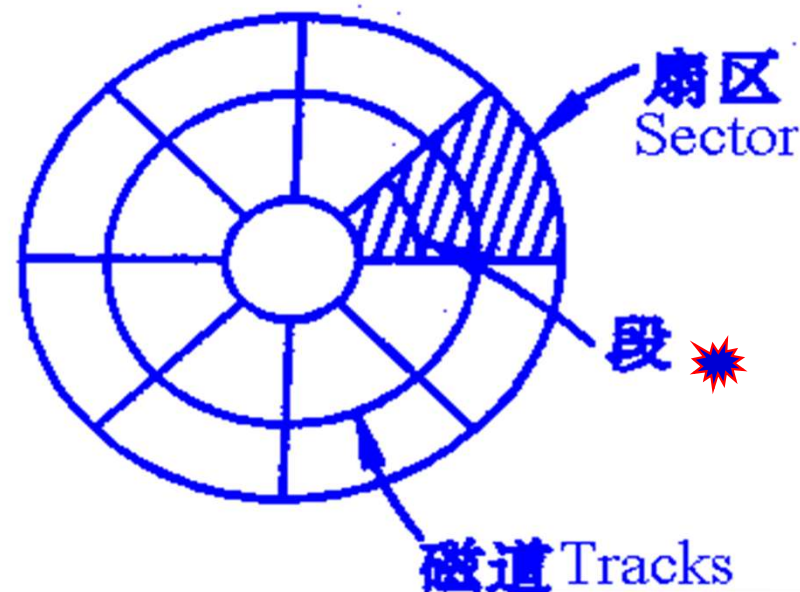
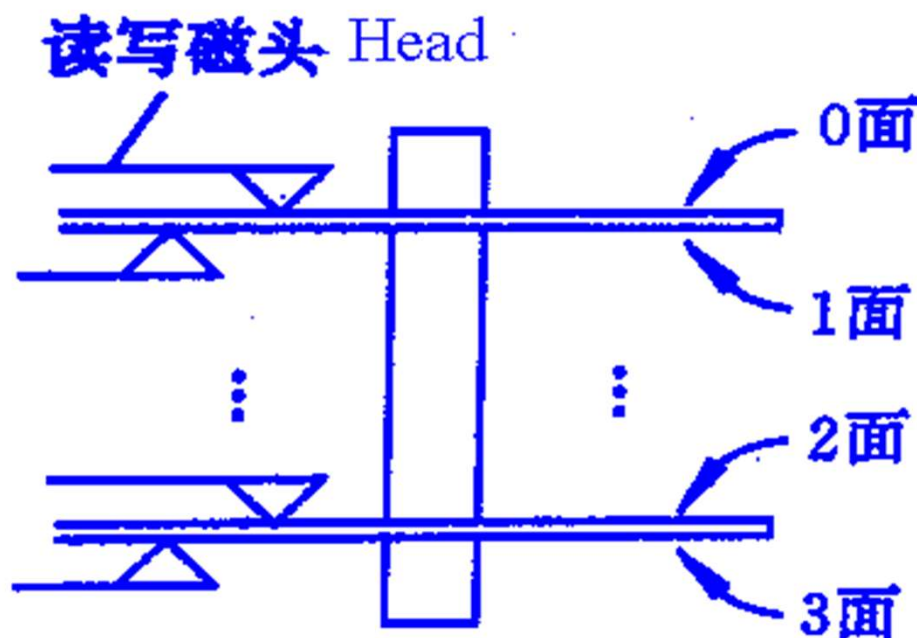
- 文件存储介质及物理单位

- 磁盘的地址描述：磁头号 + 磁道号 + 扇区号

物理块、物理段、物理记录，是内存与外设进行信息交换的基本物理单位

一般为：512。

Windows的基本单位是：簇(Cluster)。



## 4.5 文件管理

- 文件结构

- 文件的逻辑结构

从用户角度看到的文件结构

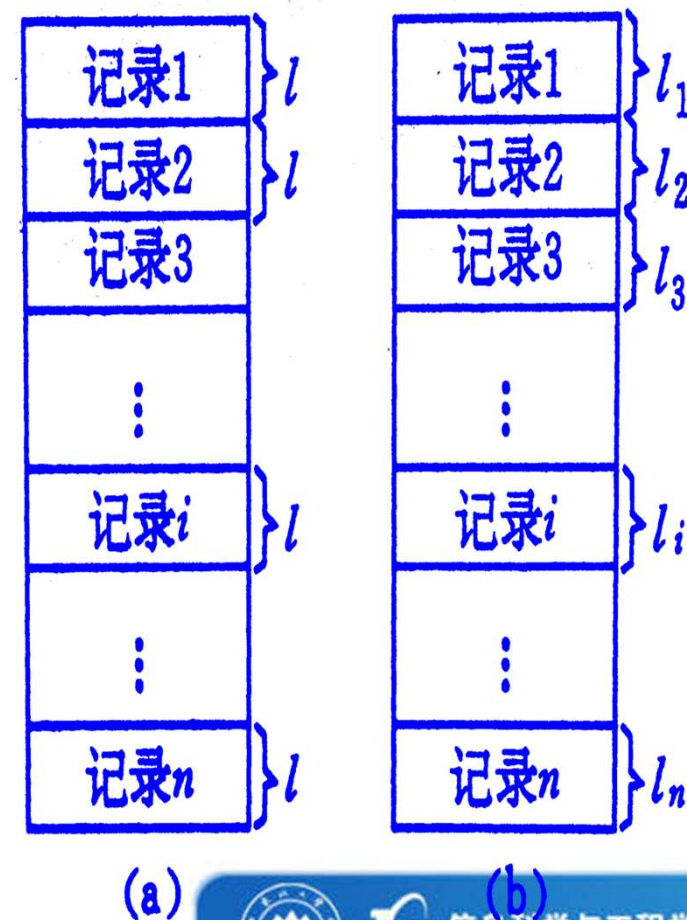
- 流式文件：由一串连续的字符序列构成，如：声音、位图文件等
    - 记录式文件
      - 等长记录
      - 变长记录

- 文件的物理结构

逻辑文件在物理介质上的存放形式

实现方式：转换文件逻辑地址和物理地址

- 顺序结构
    - 链式结构
    - 索引结构
  - 文件的存取方式-对文件内容的访问
    - 顺序存取
    - 直接（随机）存取



## 4.5 文件管理

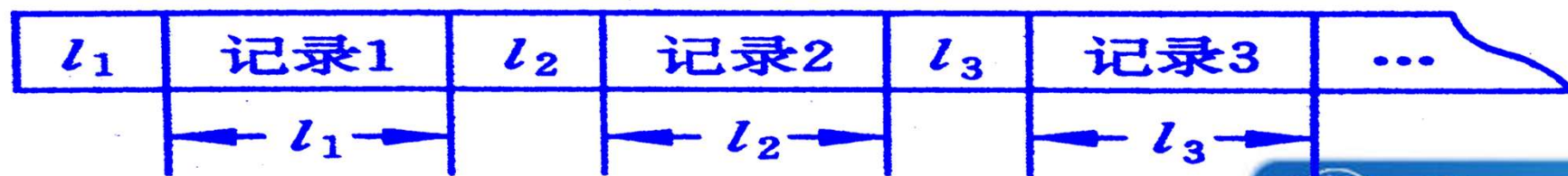
### • 文件物理结构

#### 1) 顺序存储结构

- 等长记录和不等长记录文件，采用不同的存储方式。
- 对于不等长记录要存储记录的长度信息
- 一旦知道首地址就可访问记录
- 特点：
  - 必须预先知道最大长度，以便分配足够的连续存储空间
  - 插入删除只能在尾部进行
  - 适用于读写文件



(a)



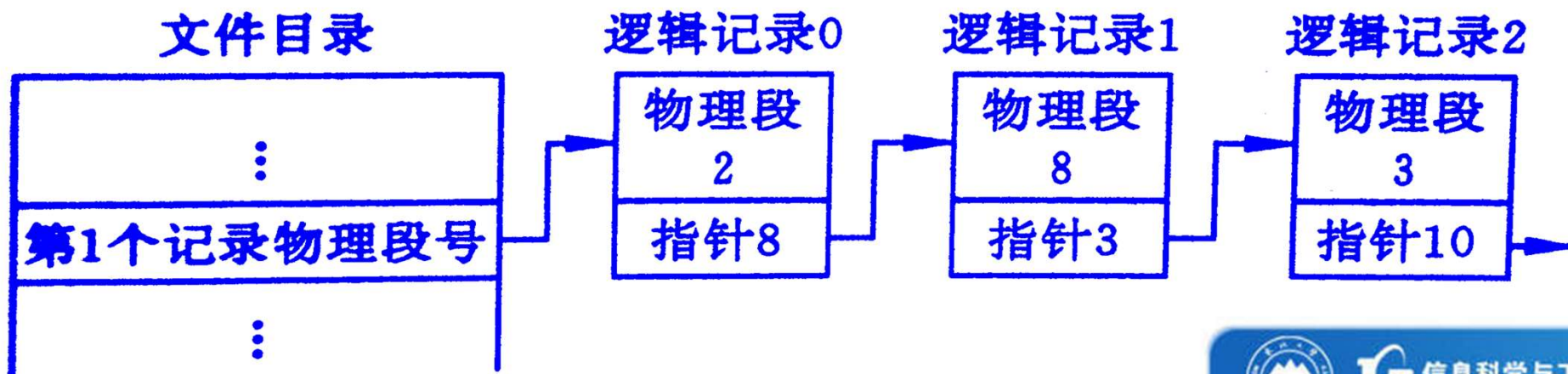
(b)

## 4.5 文件管理

### • 文件结构

#### 2) 链式存储结构

- 不要求连续的物理段
- 每个物理段的最后一个单元保存连接指针，指向下一个物理段
- 第一个物理段的地址存放在文件目录中
- 最后一个物理段的指针为空
- 特点：
  - 不必声明文件的长度
  - 若记录长度 < 物理段，则可以每个物理段一个记录，便于插入和删除
  - 否则要知道记录长度和物理段个数的对应关系

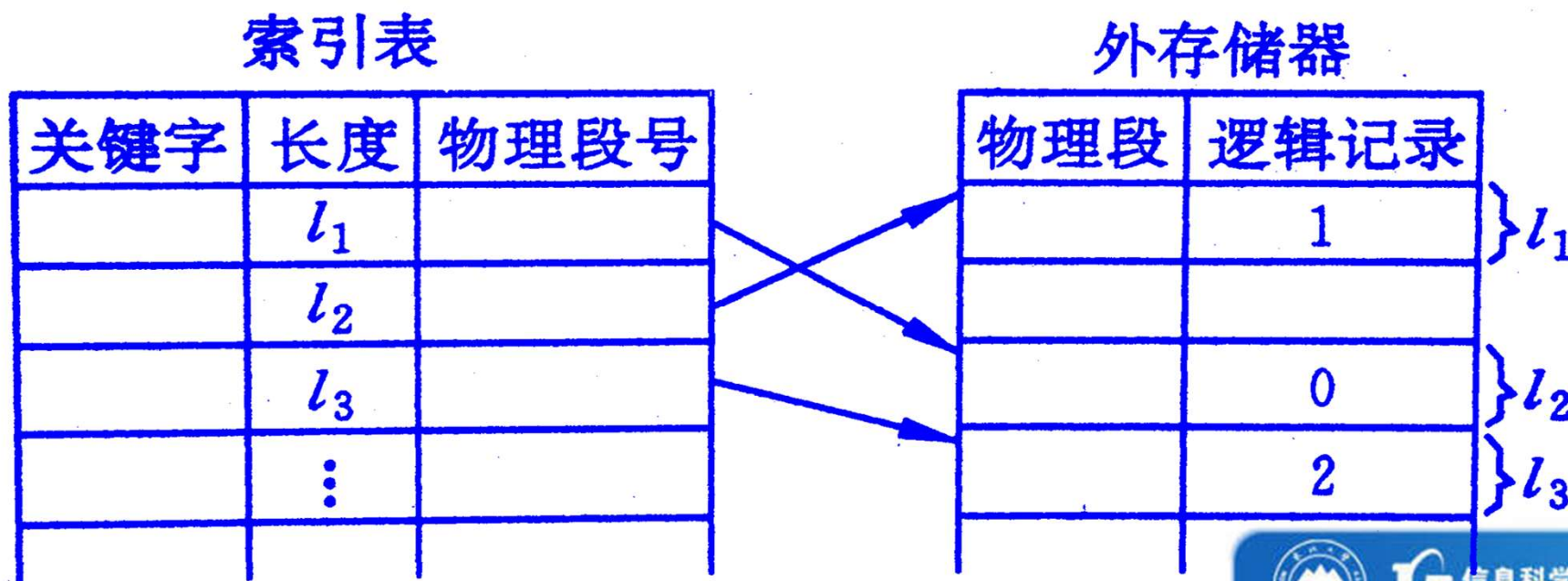


## 4.5 文件管理

### • 文件结构

#### 3) 索引存储结构

- 又称随机文件结构
- 按关键字为每个文件建立一张索引表，顺序排列
- 访问记录时，先将索引表调入内存，然后按关键字查找，找到相应物理段后，在对外存的相应地址进行访问
- 特点：
  - 即可顺序访问又可随机访问



## 4.5 文件管理

- 文件目录管理

- 文件的构成：（从文件管理的角度）

- 文件说明 或称 文件控制块 FCB (File Control Block)
    - 文件体 - 文件本身的内容，记录式或流式文件

- 文件控制块：OS为每个文件创建一个

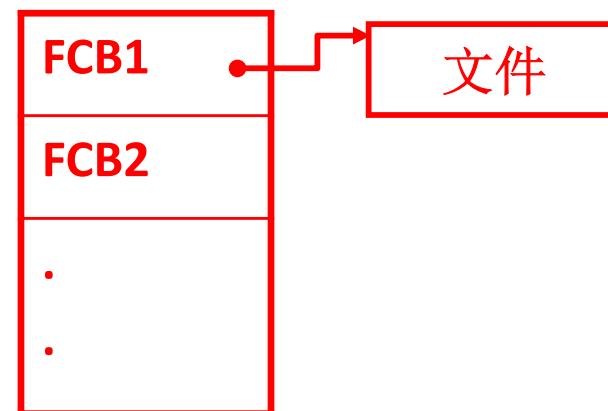
- 文件名、扩展名
    - 文件内部名
    - 外存的起始地址（物理地址）
    - 文件结构形式
    - 文件类型
    - 文件的属性(只读、读写、隐藏、系统、子目录等)
    - 建立、修改、访问的时间日期
    - 文件的长度
    - 等...



## 4.5 文件管理

- 文件目录管理

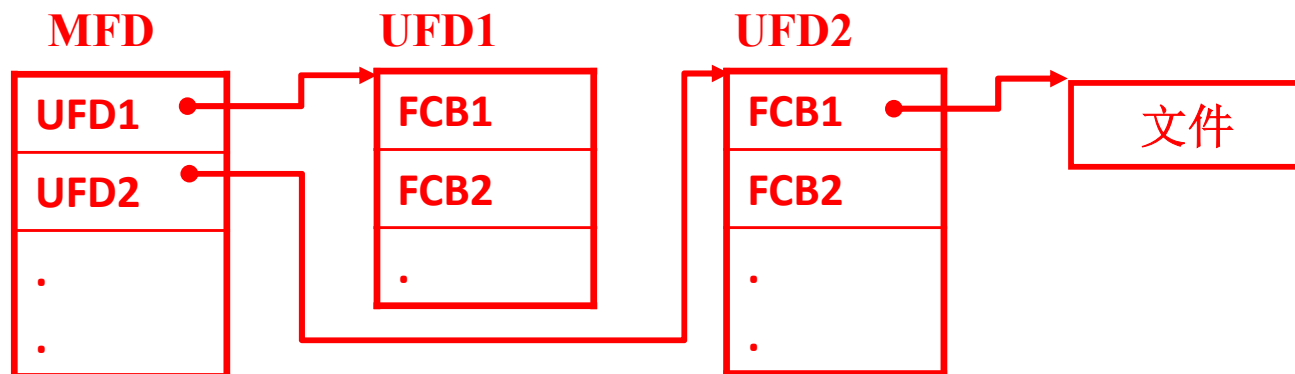
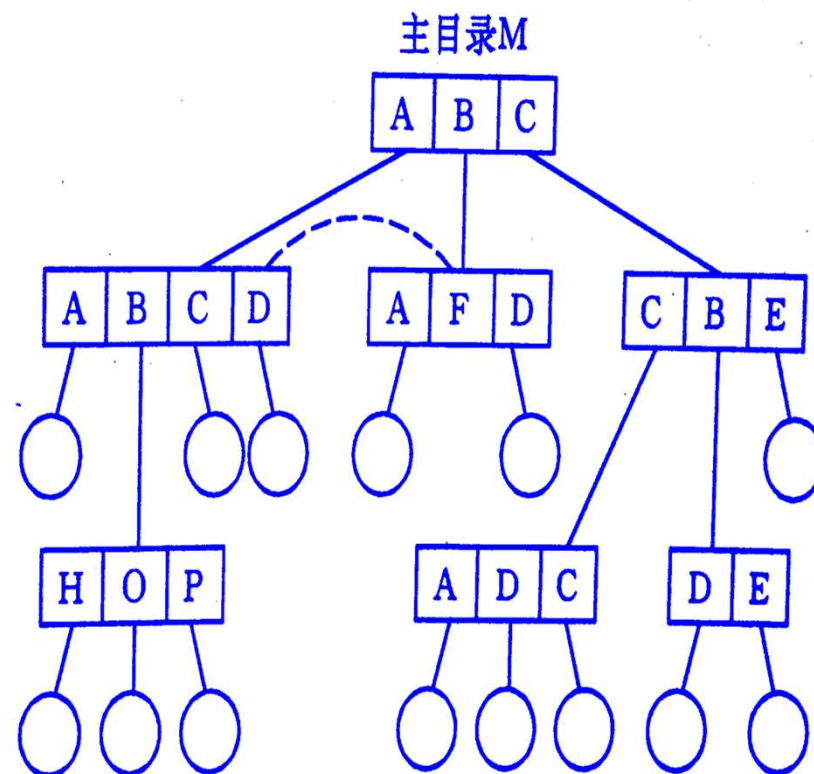
- 文件目录：逻辑概念，模仿日常的文件夹
  - 是文件控制块的集合，是为迅速、方便地查找文件而建立的
  - 是一种特殊用途的文件
  - 是文件管理的一个重要方面
  - 通常有三种组织方式
- 目录组织方式：
  - 一级目录结构
    - 看作是一个线性表



## 4.5 文件管理

### • 文件目录管理

- 二级目录结构，分用户
  - 子目录看作是主目录的文件
  - 安全、方便
  - 不同用户可有不同的子目录
  - 不同用户可使用相同的文件名
- 多级目录结构
  - 二级目录结构的扩展
  - 构成树形结构
  - 大部分OS都采用的形式



## 4.5 文件管理

- 文件存储空间管理

- 文件管理的另一重要方面。负责:当建立文件时为其分配存储空间, 当删除文件时, 收回其所占用的存储空间。类似于主存管理。

- 磁盘空间管理 (磁盘分区管理)

- Win: FAT12, FAT16, FAT32
    - Win: NTFS
    - USB flash: exFAT
    - Linux: ext2, ext3 & ext4
    - Apple: HFS, HFS+, APFS
    - Sun: ZFS(zed file system)
    - Others, NAS, SAN, etc.



## 4.5 文件管理

- 文件存储空间管理

- “空白文件目录”管理方式

- 一个连续的未分配区，称为一个“空白文件”，系统为所有的空白文件建立一个目录
    - 创建文件时，在表中查找，找到满足要求的空白块后，修改或删除空白块
    - 删除文件时，将其占用的空间转化为空白块，插入或合并到空白文件目录中
    - 这种分配方式适用于连续结构文件

| 序号  | 第一个空白块号 | 空白块数 | 物理块号           |
|-----|---------|------|----------------|
| 1   | 2       | 4    | 2,3,4,5        |
| 2   | 9       | 3    | 9,10,11        |
| 3   | 15      | 5    | 15,16,17,18,19 |
| ... | ...     | ...  |                |



## 4.5 文件管理

- 文件存储空间管理

- “位示图”管理方式

- 为整个存储空间建立一张位示图

- “1”表示已分配
      - “0”表示未分配

- 可以用一个很小的位示图表示一个很大的空间

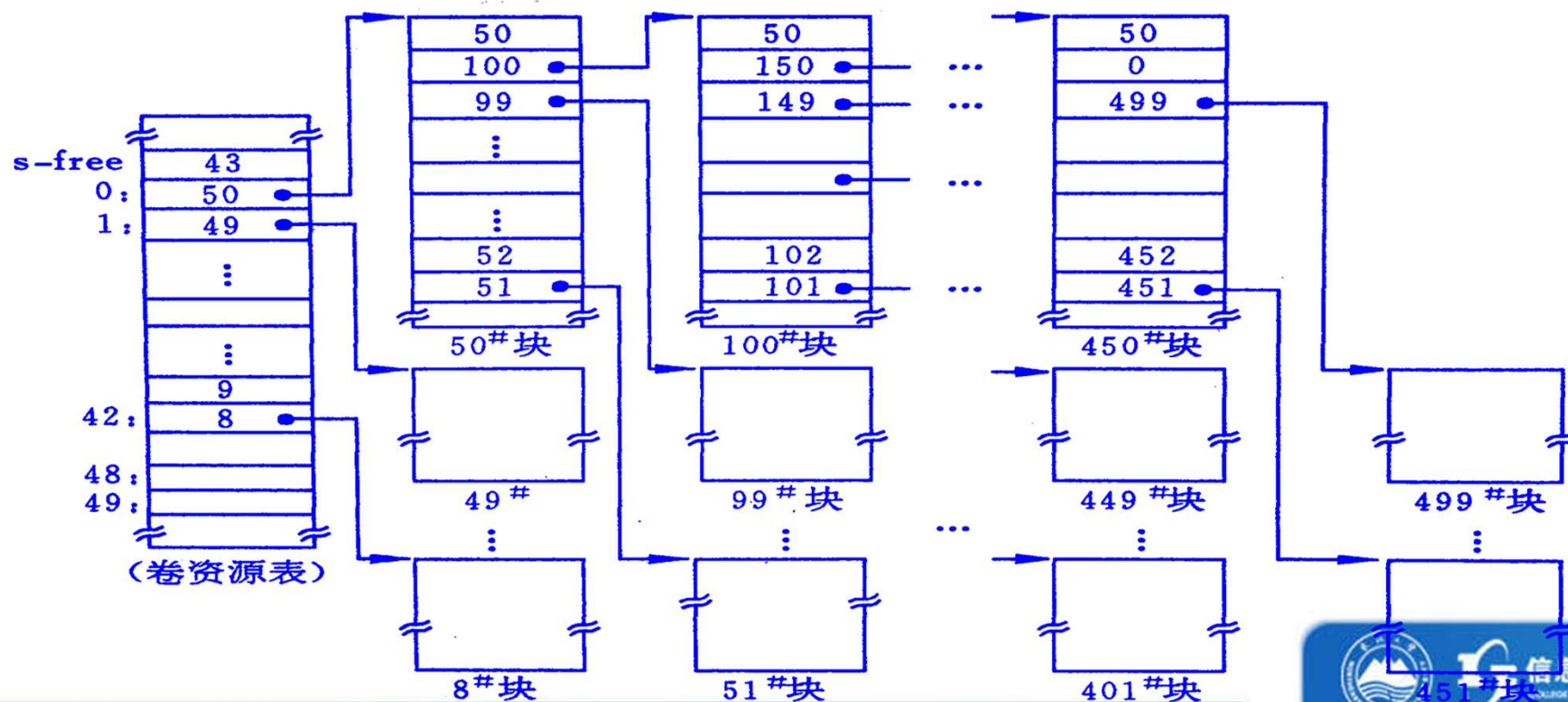
- 1 Byte = 8 bit  $\Rightarrow$  8 \* 512 Byte = 4096 Byte

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| ⋮ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

## 4.5 文件管理

- 文件存储空间管理
  - “空白块链”管理方式
    - 空白块分组
    - 用指针把组与组链接起来

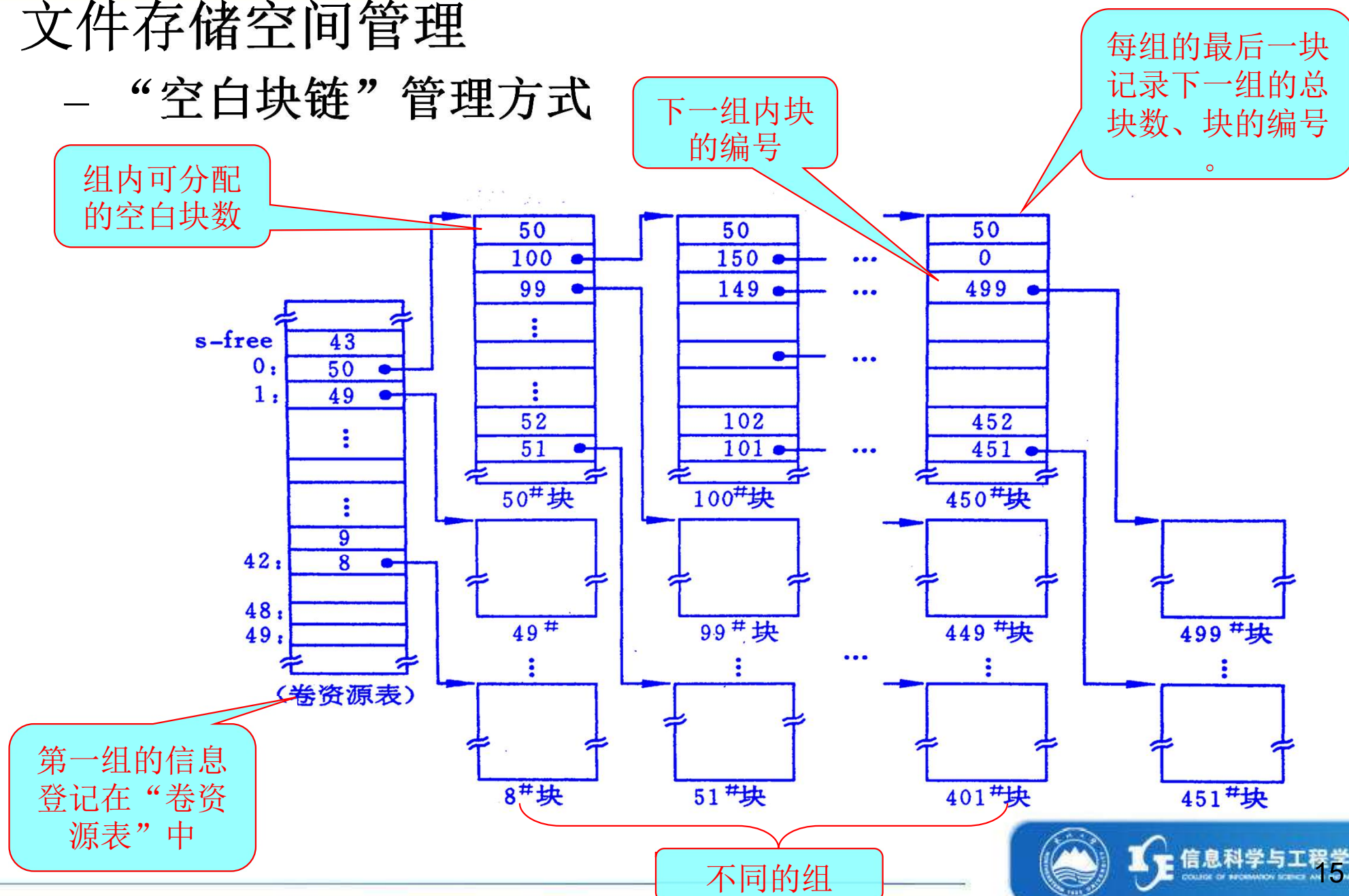
Unix系统中采用空白块链方法管理存储空间。



## 4.5 文件管理

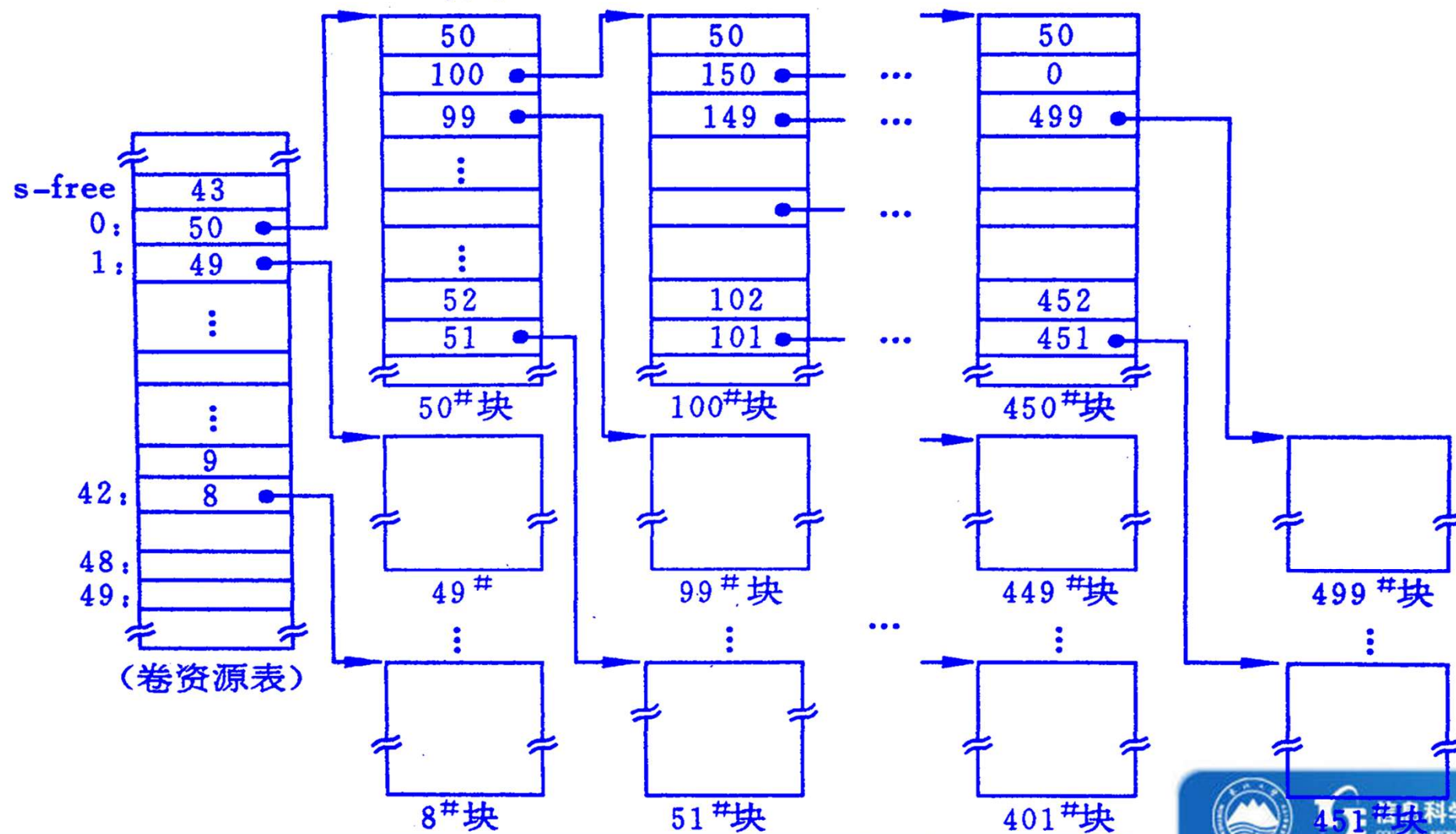
## • 文件存储空间管理

## — “空白块链”管理方式



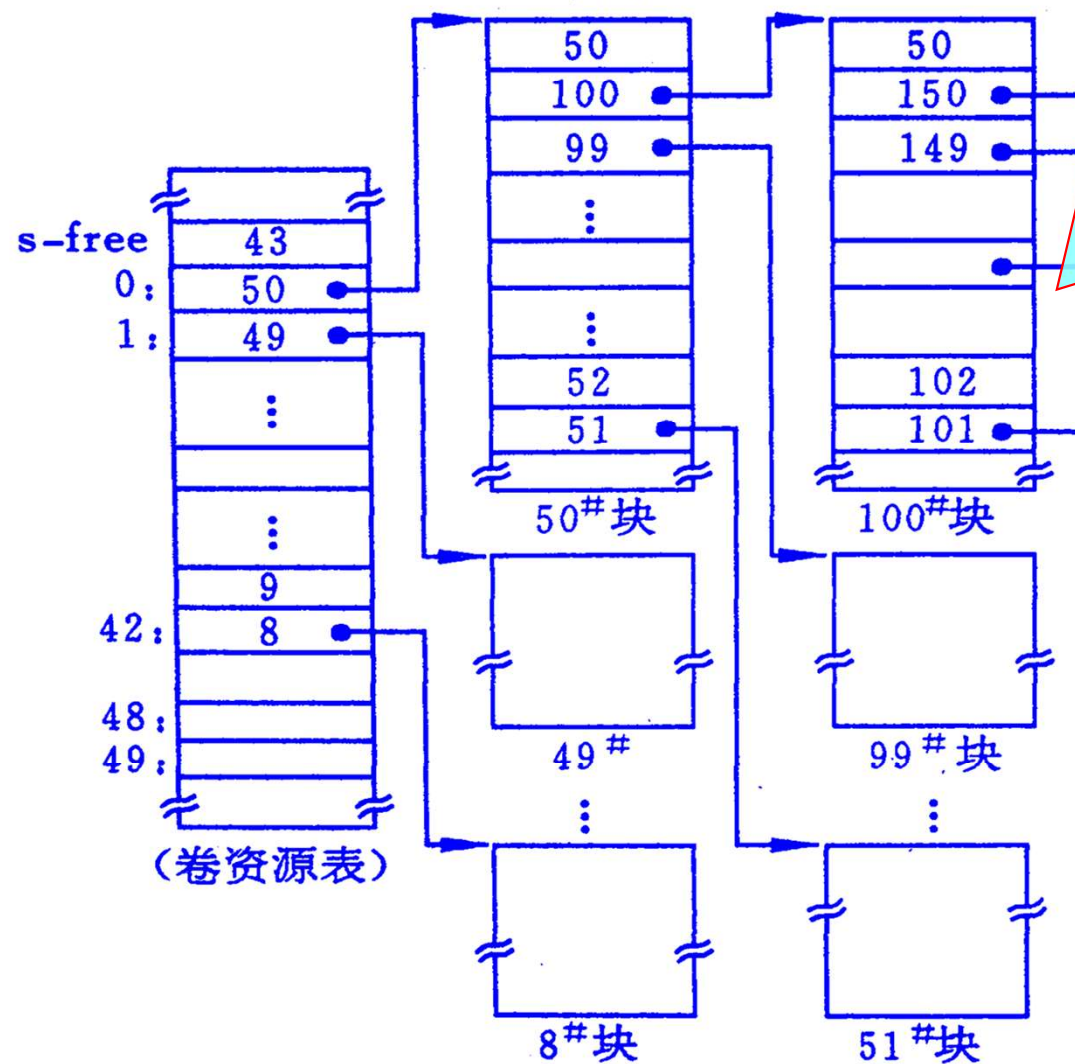
## 4.5 文件管理

- 文件存储空间管理
  - “空白块链”管理方式



## 4.5 文件管理

### • 文件存储空间管理 — “空白块链”管理方式



- 系统启动后，首先把卷资源表调入内存
- **S-free**表示当前可分配的存储区块数
- 分配时， $s\text{-free} - 1$ ，其所对应的单元中的块号，就是所要分配的空间。
  - 例如 $43-1=42$ ，要分配的空间为8#
- 当 $s\text{-free}=0$ 时，就把0号单元中的块号(50#)调入内存的卷资源表中，而把50#空间分配出去。其后,可采用上述同样的方式分配空间。
- 回收空白块时，则把空白块号放入s-free所指的单元中。
- 当 $s\text{-free}=50$ 的时候，就把当前的卷资源表放入到回收的空间中，清空内存中的卷资源表并令 $s\text{-free}=1$ , 0号单元=刚回收的块号

## 4.5 文件管理

### • 文件存储空间管理

#### - FAT文件管理系统 (File Allocation Table)

- 是MS-DOS和Windows系统中用来组织和管理文件的文件管理系统。
- 磁盘结构：一般被分为几个固定大小的控制区和文件区
  - **保留区**：存放DOS引导程序、BIOS参数、OEM(原始设备制造商)标志等信息
  - **FAT区**：用于记录磁盘空间的分配情况。按计算机厂商的需求，可以维护2个或多了相同的FAT备份。每当有变化时，系统同时修改所有的备份。如果一个FAT读写出错，可以尝试使用另一个。
  - **根目录区**：存放磁盘根目录下的文件及子目录。初始化时大小已固定，所以根目录中存放文件的个数是有限的。
  - **文件区**：存放文件体（文件内容）的区域

保留区

FAT1

FAT2

根目录区

文件区



## 4.5 文件管理

- 文件存储空间管理

- FAT文件管理系统

- 基本分配单元：簇(Cluster)

- 一个Cluster通常包含  $2^n$  个物理段。每个物理段为512Byte，视磁盘大小，一个Cluster通常为4<sup>K</sup>，8<sup>K</sup>，16<sup>K</sup>，32<sup>K</sup>等

- FAT16

- 用两个字节表示一个分配单元。最大容量4GB，一般只能格式化为2GB。
      - 最大文件大小2GB

- FAT32

- 用四个字节表示一个分配单元。最大容量2TB，WindowsXP中只能格式化为32GB
      - 最大文件大小4GB

保留区

FAT1

FAT2

根目录区

文件区



## 4.5 文件管理

- 文件存储空间管理

- FAT文件管理系统

- FAT区的构成

- 头两个域：保留域，用于标记FAT的开始
      - 0000 – 可用簇
      - FFF0~FFF6 – 保留簇，不分配
      - FFF7 – 坏簇，不能分配
      - FFF8~FFFF – 表示文件的最后一簇
      - xxxx – 表示文件的下一簇。说明此簇已分配给文件，其内容表示文件下一簇的簇号

| 保留域 |    |    |    | 可用 |    | 保留簇 |    | 坏簇 |    | 最后簇 |    | 下一簇 |    |  |  |
|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|--|--|
| F8  | FF | FF | FF | 00 | 00 | F0  | FF | F7 | FF | F8  | FF | xx  | xx |  |  |
|     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |  |  |
|     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |  |  |
|     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |  |  |

## 4.5 文件管理

### • 文件存储空间管理

#### – FAT16文件管理系统

##### • 文件的访问

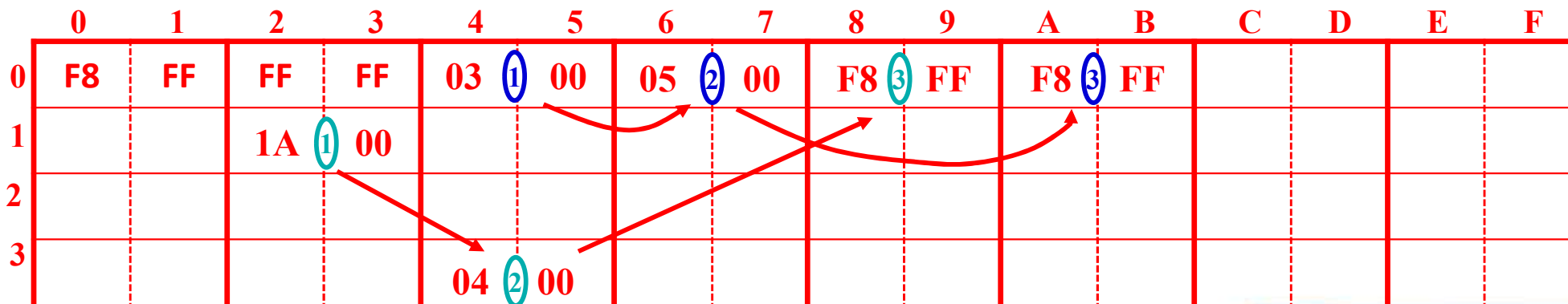
- 从目录中找文件控制块，得到第一个簇号X，在FAT中找 $2*X$ 的位置，假设内容为Y，如为Y=FFF8则查找成功到文件尾，否则在FAT中继续找 $2*Y$ 的位置，直至FFF8为止。

##### • 空间的分配

- 在FAT中找可用簇，存储内容到该簇，如果文件结束(没有内容可放)则标记FFF8，否则查找下一可用簇，并用下一簇号（位置/2）修改当前位置的值。如此循环……

##### • 文件的删除

- 从目录中找到文件的第一个簇号，查找到最后一簇为止，所有找到的簇的值清零。
- 实际上不是马上删除文件，而是在目录中标记文件为删除，当拷入新文件时，将占用目录中第一个被删除的文件空间。



## 4.5 文件管理

- 文件存储空间管理

- **NTFS** (**New Technology File System**) 文件管理系统

- Windows操作系统的主流文件系统，具有很多FAT所没有的特性。

- 例如，**NTFS** 通过使用标准的事务处理记录和还原技术来保证卷的一致性。如果系统出现故障，**NTFS** 将使用日志文件和检查点信息来恢复文件系统的一致性。
    - 在 **Windows 2000** 和 **Windows XP** 中，**NTFS** 还可以提供诸如文件和文件夹权限、加密、磁盘配额和压缩这样的高级功能（参见文件属性）
    - **NTFS**采用了更小的簇,可以更有效率地管理磁盘空间。

## 4.6 用户接口

为方便用户组织作业及控制作业，**OS**为用户提供一个使用界面，称之为用户接口。

- 接口的分类

- 程序级接口：

- 允许在程序中调用**OS**所提供的一些功能，或通过系统调用命令来组织和控制用户作业。如：在**C**程序中打印输出、创建文件、创建进程等

- 作业控制级接口：

- 脱机用户接口：

- 作业运行前，将所有控制命令一起输入到系统中，作业运行中不干预。

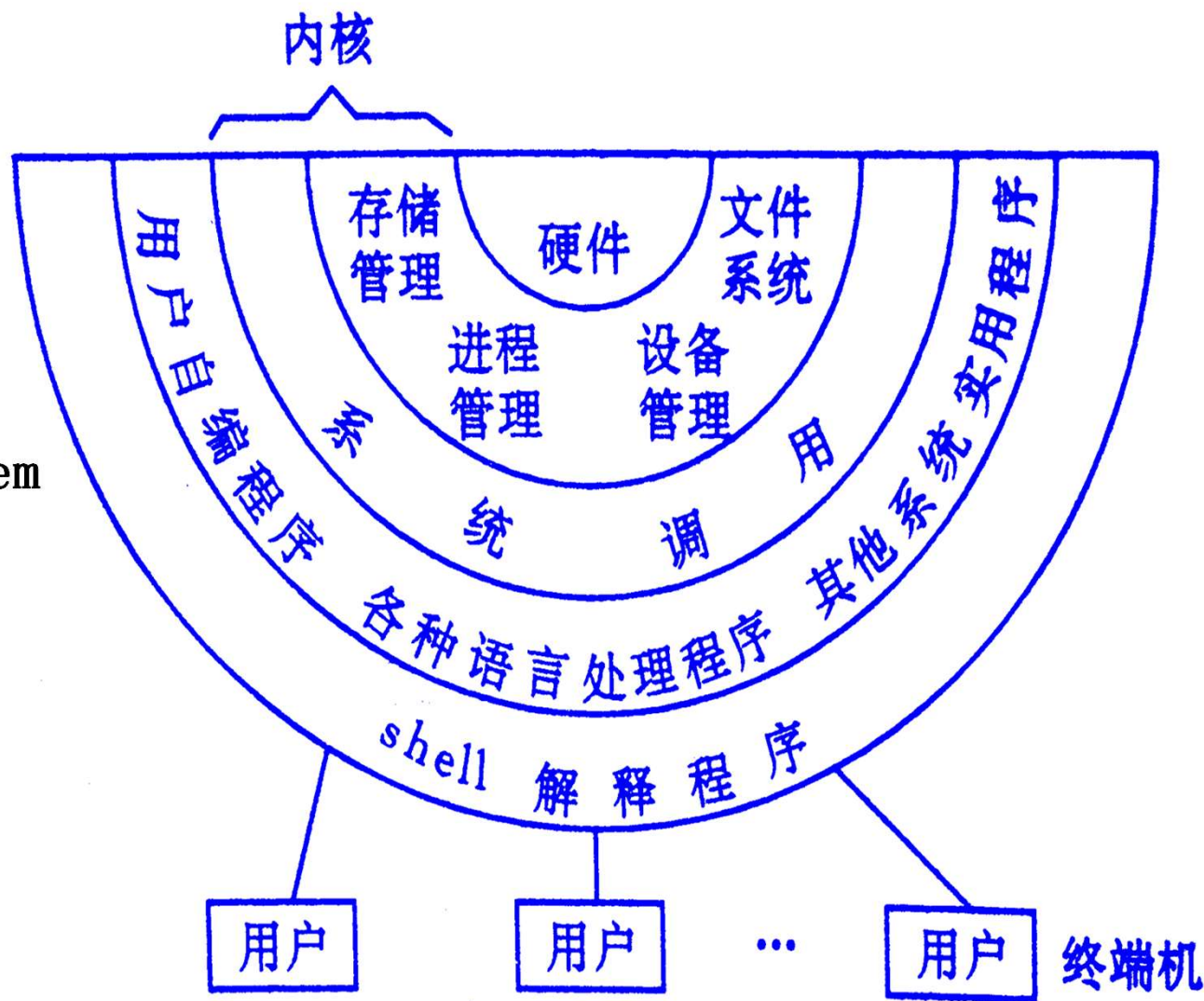
- 联机用户接口：

- 采用人机会话的方式来控制作业的运行。用户通过键盘、鼠标等来控制作业的运行。
      - 文本介面：**MS-DOS**
      - 图形介面：**Windows**



## 4.6 用户接口

- Unix操作系统
  - 组成
  - 系统调用
  - shell语言
- DOS操作系统
  - Disk Operating System
  - 内部命令
  - 外部命令
  - 专用键
- Windows操作系统
  - 图形用户界面
  - 应用程序强大、丰富
  - 多任务并行处理
  - 强大的内存管理能力、支持扩展内存



# End

